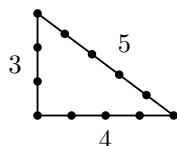
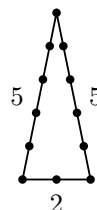


Ist der Winkel recht? Klasse 9

1. Eine Schnur hat zwölf gleich lange Abschnitte. Man spannt sie zu einem Dreieck. Rechne die Quadrate der zwei kürzeren Seiten zusammen und vergleiche mit dem Quadrat der längsten Seite. Hat das Dreieck einen rechten Winkel?



a) 3, 4 und 5 Abschnitte



b) 2, 5 und 5 Abschnitte

2. Von einem Dreieck kennst du die drei Seiten. Du willst prüfen, ob es rechtwinklig ist. Kreuze die Seite an, die du als c nimmst.

- a) ☐ 8 cm ☐ 17 cm ☐ 15 cm b) ☐ 95 cm ☐ 0,6 m ☐ 1,1 m
c) ☐ 0,4 m ☐ 41 cm ☐ 9 cm

3. Prüfe, ob das Dreieck rechtwinklig ist.

a) 6 cm, 10 cm, 8 cm: längste Seite 10 cm $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$ $10^2 = 100$ gleich $\Rightarrow$ rechtwinklig

b) 17 cm, 8 cm, 15 cm

c) 8 m, 11 m, 6 m

d) 15 dm, 10 dm, 11 dm

4. Ist das Dreieck ABC rechtwinklig? Wenn ja: An welcher Ecke liegt der rechte Winkel?

a) $\overline{AB} = 2,5$ dm, $\overline{BC} = 7$ cm, $\overline{AC} = 24$ cm

b) $\overline{AB} = 1,1$ m, $\overline{BC} = 60$ cm, $\overline{AC} = 0,9$ m

1: a) ja, $9 + 16 = 25$; b) nein, $4 + 25 \neq 25$ | 2: a) 17 cm; b) 1,1 m; c) 41 cm | 3: b) ja; c) nein; d) nein | 4: a) ja, bei C; b) nein

5. Drei ganze Zahlen, die die Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks sein können, heißen pythagoreisches Tripel.

a) Verdopple 3, 4, 5: 6, 8, 10 $6^2 + 8^2 = 100 = 10^2 \Rightarrow$ wieder ein Tripel

b) Verdreifache 8, 15, 17 und prüfe.

c) Ist 30, 40, 60 ein Tripel? Rechne mit kleinen Zahlen.

d) Dreieck mit 9 cm, 40 cm, 41 cm: Ist es rechtwinklig?

6. Zwei Seiten eines Dreiecks sind 7 cm und 24 cm lang. Wie lang muss die dritte Seite sein, damit das Dreieck rechtwinklig ist? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) Die dritte Seite ist die längste.

b) 24 cm ist die längste Seite.

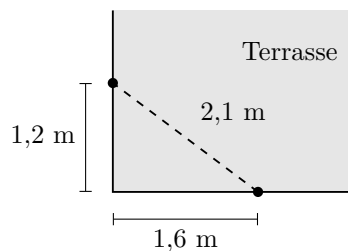
7. Im Dreieck XYZ liegt bei Y ein rechter Winkel. Berechne die fehlende Seite.

a) $\overline{XY} = 1,2 \text{ dm}$, $\overline{YZ} = 3,5 \text{ dm}$, $\overline{XZ} = ?$

b) $\overline{XZ} = 2,9 \text{ m}$, $\overline{YZ} = 2 \text{ m}$, $\overline{XY} = ?$

c) $\overline{XY} = 40 \text{ cm}$, $\overline{XZ} = 0,41 \text{ m}$, $\overline{YZ} = ?$

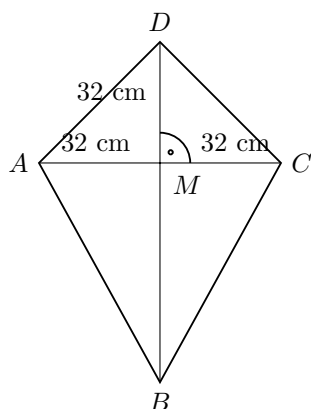
8. Frau Berger legt das Fundament einer Terrasse. Sie misst an einer Ecke nach. Ist die Ecke rechtwinklig?



☐ ja ☐ nein

nach
P10 '25

9. Ein Fenster hat die Form eines Drachenvierecks $ABCD$. Seine Diagonalen schneiden sich im Punkt M im rechten Winkel. Begründe mit einer Rechnung, dass das Fenster bei D einen rechten Winkel hat.



Vorher: Kathete berechnen • Weiter: Das Dreieck erst finden